

Correction

Baccalauréat Sciences & Technologie

Session : Normal 2010

MATHÉMATIQUES

Exercice 1 : (3 pts)

Dans l'espace muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$; on considère les points $A(-1, 0, 3)$; $B(3, 0, 0)$ et $C(7, 1, -3)$ et (S) la sphère d'équation $x^2 + y^2 + z^2 - 6x - 2y - 15 = 0$

1 - on sait que $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \\ z_B - z_A \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{AC} \begin{pmatrix} x_C - x_A \\ y_C - y_A \\ z_C - z_A \end{pmatrix}$

Donc $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ -3 \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{AC} \begin{pmatrix} 8 \\ 1 \\ -6 \end{pmatrix}$

Alors

$$\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ -3 & -6 \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} 4 & 8 \\ -3 & -6 \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} 4 & 8 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} \vec{k} = 3\vec{i} + 4\vec{k}$$

D'où $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = 3\vec{i} + 0\vec{j} + 4\vec{k}$

Soit $M(x, y, z) \in (ABC)$, et on sait que $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}$ est un vecteur normal à (ABC) .

Donc les deux vecteurs $\overrightarrow{AM}$ et $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}$ sont orthogonaux ; c'est à dire $\overrightarrow{AM} \cdot (\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}) = 0$

où $\overrightarrow{AM} \begin{pmatrix} x+1 \\ y \\ z-3 \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix}$

Donc $\overrightarrow{AM} \cdot (\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}) = 3(x+1) + 0y + 4(z-3) = 3x + 4y - 9$

Alors $3x + 4y - 9 = 0$

D'où l'équation cartésienne du plan (ABC) est $(ABC) : 3x + 4y - 9 = 0$

0.5 pt

2 - On a $(S) : x^2 + y^2 + z^2 - 6x - 2y - 15 = 0$, donc

$$x^2 + y^2 + z^2 - 6x - 2y - 15 = 0$$

$$(x^2 - 6x + 9) + (y^2 - 2y + 1) + z^2 - 15 - 9 - 1 = 0$$

$$(x - 3)^2 + (y - 1)^2 + (z - 0)^2 = 25$$

Alors (S) est la sphère de centre $\Omega(3, 1, 0)$ et de rayon $R = \sqrt{25} = 5$

3 - Soit (Δ) la droite passant par le point Ω et perpendiculaire au plan (ABC) .

0.5 pt

a) Soit $M(x, y, z) \in (\Delta)$, et on a $\Omega \in (\Delta)$. Donc $\overrightarrow{\Omega M}$ est un vecteur directeur à (Δ) .
et on a $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}$ est un vecteur normal à (ABC) .

Puisque (Δ) est perpendiculaire à (ABC) , donc $\overrightarrow{\Omega M}$ et $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}$ sont colinéaires ;

c'est à dire $\exists t \in \mathbb{R} : \overrightarrow{\Omega M} = t(\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC})$

$$\text{où } \overrightarrow{\Omega M} \begin{pmatrix} x-3 \\ y-1 \\ z-0 \end{pmatrix} \text{ et } \overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix}, \text{ donc } \begin{cases} x-3 = 3t \\ y-1 = 0t \\ z-0 = 4t \end{cases} ; \forall t \in \mathbb{R}$$

$$\text{Alors représentation paramétrique de la droite } (\Delta) \text{ est } (\Delta) : \begin{cases} x = 3t + 3 \\ y = 1 \\ z = 4t \end{cases}$$

1 pt

b) Soit $M(x, y, z) \in (\Delta) \cap (S)$, donc

$$\begin{cases} x = 3t + 3 \\ y = 1 \\ z = 4t \\ (x-3)^2 + (y-1)^2 + (z-0)^2 = 25 \end{cases}$$

Alors

$$(3t + 3 - 3)^2 + (1 - 1)^2 + (4t - 0)^2 = 25$$

$$9t^2 + 16t^2 = 25$$

$$25t^2 = 25$$

$$t^2 = 1$$

$$t = \pm 1$$

$$\bullet \text{ Pour } t = 1, \text{ on a } \begin{cases} x = 3 \times 1 + 3 = 6 \\ y = 1 \\ z = 4 \times 1 = 4 \end{cases} \text{ donc } E(6, 1, 4)$$

$$\bullet \text{ Pour } t = -1, \text{ on a } \begin{cases} x = 3 \times (-1) + 3 = 0 \\ y = 1 \\ z = 4 \times (-1) = -4 \end{cases} \text{ donc } F(0, 1, -4)$$

D'où la droite (Δ) coupe la sphère (S) aux deux points $E(6, 1, 4)$ et $F(0, 1, -4)$.

Exercice 2 : (3 pts)

1 pt

1 - On a $z^2 - 6z + 10 = 0$, donc le discriminant $\Delta = b^2 - 4ab = (-6)^2 - 4 \times 1 \times 10 = -4 < 0$

Donc l'équation admet deux solutions complexes conjuguées qui sont

$$z_1 = \frac{6 + i\sqrt{4}}{2} = 3 + i \quad \text{et} \quad z_2 = \overline{z_1} = 3 - i$$

Alors $S = \{3 - i, 3 + i\}$

2 - Dans le plan rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{e}_1, \vec{e}_2)$; on considère les points A, B et C d'affixes respectives $a = 3 - i, b = 3 + i$ et $c = 7 - 3i$.

Soit z l'affixe du point M et z' l'affixe du point M' image de M par la rotation R de centre A et d'angle $\frac{\pi}{2}$.

0.5 pt

a) On a $R(M) = M'$, donc $z' - a = e^{i\frac{\pi}{2}}(z - a)$ Alors

$$z' = \left(\cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2}\right)(z - a) + a$$

$$z' = (0 + i \times 1)(z - 3 + i) + 3 - i$$

$$z' = iz - 3i - 1 + 3 - i$$

$$D'o \quad z' = iz + 2 - 4i$$

0.25 pt

b) On a $R(C) = C'$, donc $c' = ic + 2 - 4i$ Alors

$$c' = i(7 - 3i) + 2 - 4i$$

$$c' = 7i + 3 + 2 - 4i$$

$$D'o \quad c' = 5 + 3i$$

1.25 pt

c) On a

$$\frac{c' - b}{c - b} = \frac{5 + 3i - 3 - i}{7 - 3i - 3 - i} = \frac{2 + 2i}{4 - 4i} = \frac{2(1 + i)}{4(1 - i)} = \frac{(1 + i)^2}{2(1 - i)(1 + i)} = \frac{2i}{2(1 + 1)} = \frac{i}{2}$$

$$D'o \quad \frac{c' - b}{c - b} = \frac{1}{2}i$$

$$\text{Puisque } \frac{c' - b}{c - b} = \frac{1}{2}i = \frac{1}{2}(\cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2}), \text{ donc } \arg\left(\frac{c' - b}{c - b}\right) \equiv \frac{\pi}{2} [2\pi]$$

$$\text{Alors } \overline{(\vec{BC}, \vec{BC}')} \equiv \frac{\pi}{2} [2\pi]$$

D'o le triangle BCC' est rectangle en B.

Et on a

$$\left| \frac{c' - b}{c - b} \right| = \frac{1}{2}$$

$$\frac{|c' - b|}{|c - b|} = \frac{1}{2}$$

$$\frac{BC'}{BC} = \frac{1}{2}$$

$$D'o \quad BC = 2BC'$$

Exercice 3 : (3 pts)

Une urne contient cinq boules blanches, trois boules rouges et deux boules noires (les boules sont indiscernables au toucher)

On tire au hasard et simultanément quatre boules de l'urne.

1 - On considère les deux événements

A : Tirer une seule boule rouge

B : Tirer au moins une boule blanche

On a $\text{Card}(\Omega) = C_{10}^4 = 210$, donc

$$p(A) = \frac{\text{Card}(A)}{\text{Card}(\Omega)} = \frac{C_3^1 \times C_7^3}{210} = \frac{3 \times 35}{210} = \frac{1}{2}$$

$$\begin{aligned} p(B) &= \frac{\text{Card}(B)}{\text{Card}(\Omega)} = \frac{C_5^1 \times C_5^3 + C_5^2 \times C_5^2 + C_5^3 \times C_5^1 + C_5^4}{210} = \frac{5 \times 10 + 10 \times 10 + 10 \times 5 + 5}{210} \\ &= \frac{205}{210} \\ &= \frac{41}{42} \end{aligned}$$

ou par une autre méthode ; on prend l'évènement

$\bar{B}$: Aucune boule blanche parmi les quatre boules tirées,

$$\text{donc } p(\bar{B}) = \frac{\text{Card}(\bar{B})}{\text{Card}(\Omega)} = \frac{C_5^4}{210} = \frac{5}{210} = \frac{1}{42}, \text{ Alors } p(B) = 1 - p(\bar{B}) = 1 - \frac{1}{42} = \frac{41}{42}$$

2 - Soit X la variable aléatoire qui à chaque tirage associer le nombre de boules rouges tirées.

a) On peut obtenir

- Aucune boule rouge parmi les quatre boules tirées, donc $X = 0$
- Une seule boule rouge parmi les quatre boules tirées, donc $X = 1$
- Deux boules rouges parmi les quatre boules tirées, donc $X = 2$
- Trois boules rouges parmi les quatre boules tirées, donc $X = 3$

D'où les valeurs prises par X sont 0, 1, 2 et 3.

b)

$$p(X = 0) = \frac{\text{Card}(X = 0)}{\text{Card}(\Omega)} = \frac{C_7^4}{210} = \frac{35}{210} = \frac{1}{6}$$

$$p(X = 2) = \frac{\text{Card}(X = 2)}{\text{Card}(\Omega)} = \frac{C_3^2 \times C_7^2}{210} = \frac{3 \times 21}{210} = \frac{3}{10}$$

$$\text{c) On a } p(X = 1) = p(A) = \frac{1}{2} \text{ et } p(X = 3) = \frac{\text{Card}(X = 3)}{\text{Card}(\Omega)} = \frac{C_3^3 \times C_7^1}{210} = \frac{1 \times 7}{210} = \frac{1}{30}$$

Donc

k	0	1	2	3
$p(X = k)$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{1}{30}$

Exercice 4 : (3 pts)

On considère la suite numérique (u_n) définie par tout n de $\mathbb{N}$ par
$$\begin{cases} u_0 = 2 \\ u_{n+1} = \frac{3u_n - 1}{2u_n} \end{cases}$$

1 - Pour $n = 0$, on a $u_0 - 1 = 2 - 1 > 0$

Supposons que $u_n - 1 > 0$, pour un $n \in \mathbb{N}$ et montrons que $u_{n+1} - 1 > 0$

$$\text{On a } u_{n+1} - 1 = \frac{3u_n - 1}{2u_n} - 1 = \frac{3u_n - 1 - 2u_n}{2u_n} = \frac{u_n - 1}{2u_n} > 0$$

$$\text{car } u_n - 1 > 0, \text{ et donc } u_n > 1$$

$$\text{Alors } u_{n+1} - 1 > 0$$

$$\text{D'où } u_n - 1 > 0; \forall n \in \mathbb{N}$$

2 - On considère la suite numérique (v_n) définie par $v_n = \frac{u_n - 1}{2u_n - 1}$ pour tout n de $\mathbb{N}$

$$\text{a) On a } v_{n+1} = \frac{u_{n+1} - 1}{2u_{n+1} - 1} = \frac{\frac{3u_n - 1}{2u_n} - 1}{2 \frac{3u_n - 1}{2u_n} - 1} = \frac{\frac{u_n - 1}{2u_n}}{\frac{6u_n - 2 - 2u_n}{2u_n}} = \frac{u_n - 1}{4u_n - 2} = \frac{u_n - 1}{2(2u_n - 1)}$$

$$\text{Donc } v_{n+1} = \frac{1}{2} v_n$$

D'où (v_n) est une suite géométrique de raison $\frac{1}{2}$.

$$\text{On sait que } v_n = v_0 \left(\frac{1}{2}\right)^n, \text{ où } v_0 = \frac{u_0 - 1}{2u_0 - 1} = \frac{1}{3}$$

$$\text{D'où } v_n = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{2}\right)^n; \forall n \in \mathbb{N}$$

$$\text{b) On a } v_n = \frac{u_n - 1}{2u_n - 1}, \text{ donc}$$

$$v_n (2u_n - 1) = u_n - 1$$

$$2v_n u_n - v_n = u_n - 1$$

$$2v_n u_n - u_n = v_n - 1$$

$$u_n (2v_n - 1) = v_n - 1$$

$$\text{D'où } u_n = \frac{v_n - 1}{2v_n - 1}; \forall n \in \mathbb{N}$$

$$\text{Puisque } v_n = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{2}\right)^n, \text{ donc } u_n = \frac{\frac{1}{3} \left(\frac{1}{2}\right)^n - 1}{2 \times \frac{1}{3} \left(\frac{1}{2}\right)^n - 1}$$

$$\text{Alors } \lim u_n = \frac{\frac{1}{3} \left(\frac{1}{2}\right)^n - 1}{\frac{2}{3} \left(\frac{1}{2}\right)^n - 1} = \frac{0 - 1}{0 - 1} = 1$$

$$\text{Car } -1 < \frac{1}{2} < 1, \text{ c'est à dire } \lim \left(\frac{1}{2}\right)^n = 0$$

$$\text{D'où } \lim u_n = 1$$

3 - Soit (w_n) la suite numérique définie par $w_n = \ln(u_n)$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

On a $\lim u_n = 1$, donc $\lim w_n = \lim \ln u_n = \ln 1 = 0$ (car la fonction $\ln$ est continue en 1)

Exercice 5 : (8 pts)

PARTIE I

On considère la fonction numérique g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = 1 + 4xe^{2x}$

1 - On a $g'(x) = (4xe^{2x})' = 4x'e^{2x} + 4x \times (2x)'e^{2x} = 4e^{2x} + 8xe^{2x} = 8xe^{2x} + 4e^{2x}$

D'où $g'(x) = 4(2x + 1)e^{2x}$; $\forall x \in \mathbb{R}$

2 - On a $g'(x) = 4(2x + 1)e^{2x}$; $\forall x \in \mathbb{R}$

Donc le signe de $g'(x)$ est celui de $2x + 1$ (car $e^{2x} > 0$; $\forall x \in \mathbb{R}$)

Puisque $2x + 1 = 0$ est équivalent à $x = -\frac{1}{2}$, donc le signe de $2x + 1$ comme suit

x	$-\infty$	$-\frac{1}{2}$	$+\infty$
$2x + 1$	$-$	0	$+$

Donc $g'(x) \geq 0$; $\forall x \in \left[-\frac{1}{2}, +\infty\right[$ et $g'(x) \leq 0$; $\forall x \in \left]-\infty, -\frac{1}{2}\right]$

D'où g est croissante sur $\left[-\frac{1}{2}, +\infty\right[$, et décroissante sur $\left]-\infty, -\frac{1}{2}\right]$

3 - a) On a $g\left(-\frac{1}{2}\right) = 1 + 4 \times \left(-\frac{1}{2}\right) e^{2 \times \left(-\frac{1}{2}\right)} = 1 - 2e^{-1} = 1 - \frac{2}{e}$

D'où $g\left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{e-2}{e}$

et puisque $e \simeq 2.7$, alors $e - 2 > 0$. Donc $g\left(-\frac{1}{2}\right) > 0$

b) On a g est décroissante sur $\left]-\infty, -\frac{1}{2}\right]$, et croissante sur $\left[-\frac{1}{2}, +\infty\right[$,

Donc $g\left(-\frac{1}{2}\right)$ est le minimum de g sur $\mathbb{R}$, alors $g(x) \geq g\left(-\frac{1}{2}\right) > 0$; $\forall x \in \mathbb{R}$

D'où $g(x) > 0$; $\forall x \in \mathbb{R}$

PARTIE II

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (2x - 1)e^{2x} + x + 1$, et $(\mathcal{C}_f)$ est la courbe représentative de f dans le repère orthonormé (O, i, j) (unité : 2cm)

1 - On a $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (2x - 1)e^{2x} + x + 1$

et puisque $\lim_{x \rightarrow +\infty} 2x - 1 = +\infty$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{2x} = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} x + 1 = +\infty$

Donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$

On a $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (2x - 1)e^{2x} + x + 1 = \lim_{x \rightarrow -\infty} 2xe^{2x} - e^{2x} + x + 1$

et puisque $\lim_{x \rightarrow -\infty} 2xe^{2x} = \lim_{t \rightarrow -\infty} te^t = 0$; $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{2x} = 0$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} x + 1 = -\infty$

Donc $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$

0.75 pt **2 -** On a
$$f'(x) = ((2x-1)e^{2x})' + x' = (2x-1)'e^{2x} + (2x-1) \times (2x)'e^{2x} + 1$$
$$= 2e^{2x} + 4xe^{2x} - 2e^{2x} + 1$$

D'où $f'(x) = g(x)$; $\forall x \in \mathbb{R}$

or $g(x) > 0$; $\forall x \in \mathbb{R}$, donc $f'(x) > 0$; $\forall x \in \mathbb{R}$

D'où f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

0.75 pt **3 - a)** On a
$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(2x-1)e^{2x} + x + 1}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{2x}{x} - \frac{1}{x} \right) e^{2x} + \frac{x}{x} + \frac{1}{x}$$
$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(2 - \frac{1}{x} \right) e^{2x} + 1 + \frac{1}{x}$$

et puisque $\lim_{x \rightarrow +\infty} 2 - \frac{1}{x} = 2$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{2x} = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} 1 + \frac{1}{x} = 1$

Donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty$

D'où la courbe $(\mathcal{C}_f)$ admet une parabolique au voisinage de $+\infty$ de direction l'axe des ordonnées.

0.5 pt **b)** On a
$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) - (x+1)) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (2x-1)e^{2x} + x + 1 - (x+1) = \lim_{x \rightarrow -\infty} 2xe^{2x} - e^{2x}$$

et puisque $\lim_{x \rightarrow -\infty} 2xe^{2x} = \lim_{t \rightarrow -\infty} te^t = 0$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{2x} = 0$

Donc $\lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) - (x+1)) = 0$

D'où la droite (Δ) d'équation $y = x + 1$ est asymptote à $(\mathcal{C}_f)$ au voisinage de $-\infty$.

0.5 pt **c)** Soit $M(x, y)$ le point d'intersection de la droite (Δ) d'équation $y = x + 1$ et la courbe $(\mathcal{C}_f)$. Donc $x + 1 = f(x)$, c'est à dire $f(x) - (x + 1) = 0$

On a $f(x) - (x + 1) = 0$ est équivalent à $(2x - 1)e^{2x} = 0$

or $e^{2x} > 0$, $\forall x \in \mathbb{R}$, donc $2x - 1 = 0$

D'où $x = \frac{1}{2}$ et $y = x + 1 = \frac{1}{2} + 1 = \frac{3}{2}$ sont les coordonnées du point d'intersection de la droite (Δ) et la courbe $(\mathcal{C}_f)$.

Puisque $f(x) - (x + 1) = 0$ est équivalent à $(2x - 1)e^{2x} = 0$, donc le signe de $f(x) - (x + 1)$ est celui de $2x - 1$ (car $e^{2x} > 0$; $\forall x \in \mathbb{R}$); et le signe de $2x - 1$ est comme suit

x	$-\infty$	$\frac{1}{2}$	$+\infty$
$2x - 1$	$-$	0	$+$

Donc $f(x) < x + 1$ sur $\left] -\infty, \frac{1}{2} \right[$, alors la courbe $(\mathcal{C}_f)$ est au-dessous de la droite (Δ) sur l'intervalle $\left] -\infty, \frac{1}{2} \right[$.

et $f(x) > x + 1$ sur $\left] \frac{1}{2}, +\infty \right[$, alors la courbe $(\mathcal{C}_f)$ est au-dessus de la droite (Δ) sur l'intervalle $\left] \frac{1}{2}, +\infty \right[$.

0.25 pt

4 - a) On sait que l'équation cartésienne de (T) tangente à la courbe $(\mathcal{C}_f)$ au point O est

$$y = f'(0)(x - 0) + f(0)$$

et puisque $f'(0) = 1$ et $f(0) = 0$, donc $y = x$

D'où $(T) : y = x$ est l'équation cartésienne de (T) tangente à la courbe $(\mathcal{C}_f)$ au point O.

0.25 pt

b) On a $f'(x) = g(x)$; $\forall x \in \mathbb{R}$, donc $f''(x) = g'(x) = 4(2x + 1)e^{2x}$; $\forall x \in \mathbb{R}$

D'après la question 2), on a

$$f''(x) \geq 0; \forall x \in \left[-\frac{1}{2}, +\infty \right[\quad \text{et} \quad f''(x) \leq 0; \forall x \in \left] -\infty, -\frac{1}{2} \right]$$

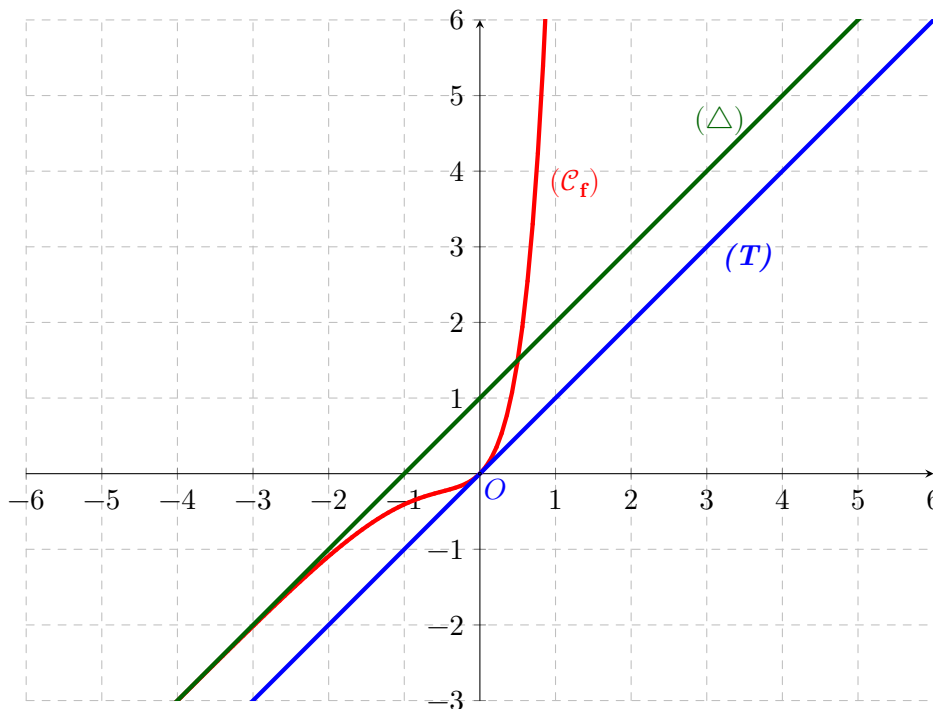
Alors le tableau de variation de la fonction f'' est

x	$-\infty$	$-\frac{1}{2}$	$+\infty$
$f''(x)$	$-$	0	$+$

D'où La courbe $(\mathcal{C}_f)$ possède un point d'inflexion d'abscisse $-\frac{1}{2}$.

0.75 pt

5 -



1 pt

6 - a) Pour calculer $\int_0^{\frac{1}{2}} (2x - 1)e^{2x} dx$ à l'aide d'une intégration par parties, on pose

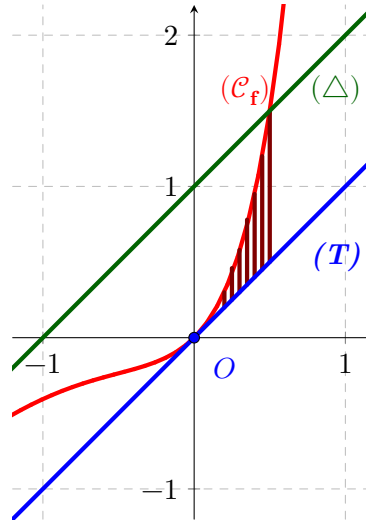
$$u(x) = 2x - 1 \quad \text{et} \quad v'(x) = e^{2x}, \quad \text{donc} \quad u'(x) = 2 \quad \text{et} \quad v(x) = \frac{1}{2}e^{2x}, \quad \text{alors}$$

$$\int_0^{\frac{1}{2}} (2x - 1)e^{2x} dx = \left[(2x - 1) \times \frac{1}{2}e^{2x} \right]_0^{\frac{1}{2}} - \int_0^{\frac{1}{2}} 2 \times \frac{1}{2}e^{2x} dx = \left[(x - \frac{1}{2})e^{2x} \right]_0^{\frac{1}{2}} - \int_0^{\frac{1}{2}} e^{2x} dx$$

$$= \left[0 - \left(-\frac{1}{2} \right) \right] - \left[\frac{1}{2} e^{2x} \right]_0^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2} - \left[\frac{1}{2} e - \frac{1}{2} \right] = 1 - \frac{e}{2}$$

D'où $\int_0^{\frac{1}{2}} (2x-1)e^{2x} dx = 1 - \frac{e}{2}$

b)



On sait que Graphiquement, l'intégration sert à mesurer une aire, donc l'aire du domaine plan limité par $(\mathcal{C}_f)$, la tangente (T) à $(\mathcal{C}_f)$ et les deux droites $x = 0$ et $x = \frac{1}{2}$ est une intégrale. Alors

$$\begin{aligned} \mathcal{A} &= \int_0^{\frac{1}{2}} |f(x) - x| dx \times \|\vec{i}\| \times \|\vec{j}\| \\ &= \int_0^{\frac{1}{2}} (f(x) - x) dx \times (2\text{cm})^2 \end{aligned}$$

$$\left(\text{car d'après la figure } f(x) \geq x; \forall x \in \left[0, \frac{1}{2} \right] \right)$$

Donc

$$\begin{aligned} \mathcal{A} &= 4 \int_0^{\frac{1}{2}} ((2x-1)e^{2x} + 1) dx \quad \text{cm}^2 \\ &= 4 \int_0^{\frac{1}{2}} (2x-1)e^{2x} dx + 4 \int_0^{\frac{1}{2}} 1 dx \quad \text{cm}^2 \end{aligned}$$

D'après la question 6 - a), on a $\int_0^{\frac{1}{2}} (2x-1)e^{2x} dx = 1 - \frac{e}{2}$, donc

$$\begin{aligned}\mathcal{A} &= 4 \left(1 - \frac{e}{2} \right) + 4 [x]_0^{\frac{1}{2}} \quad cm^2 \\ &= 4 - 2e + 4 \left(\frac{1}{2} - 0 \right) \quad cm^2\end{aligned}$$

$$D'o \quad \mathcal{A} = (6 - 2e) \quad cm^2$$